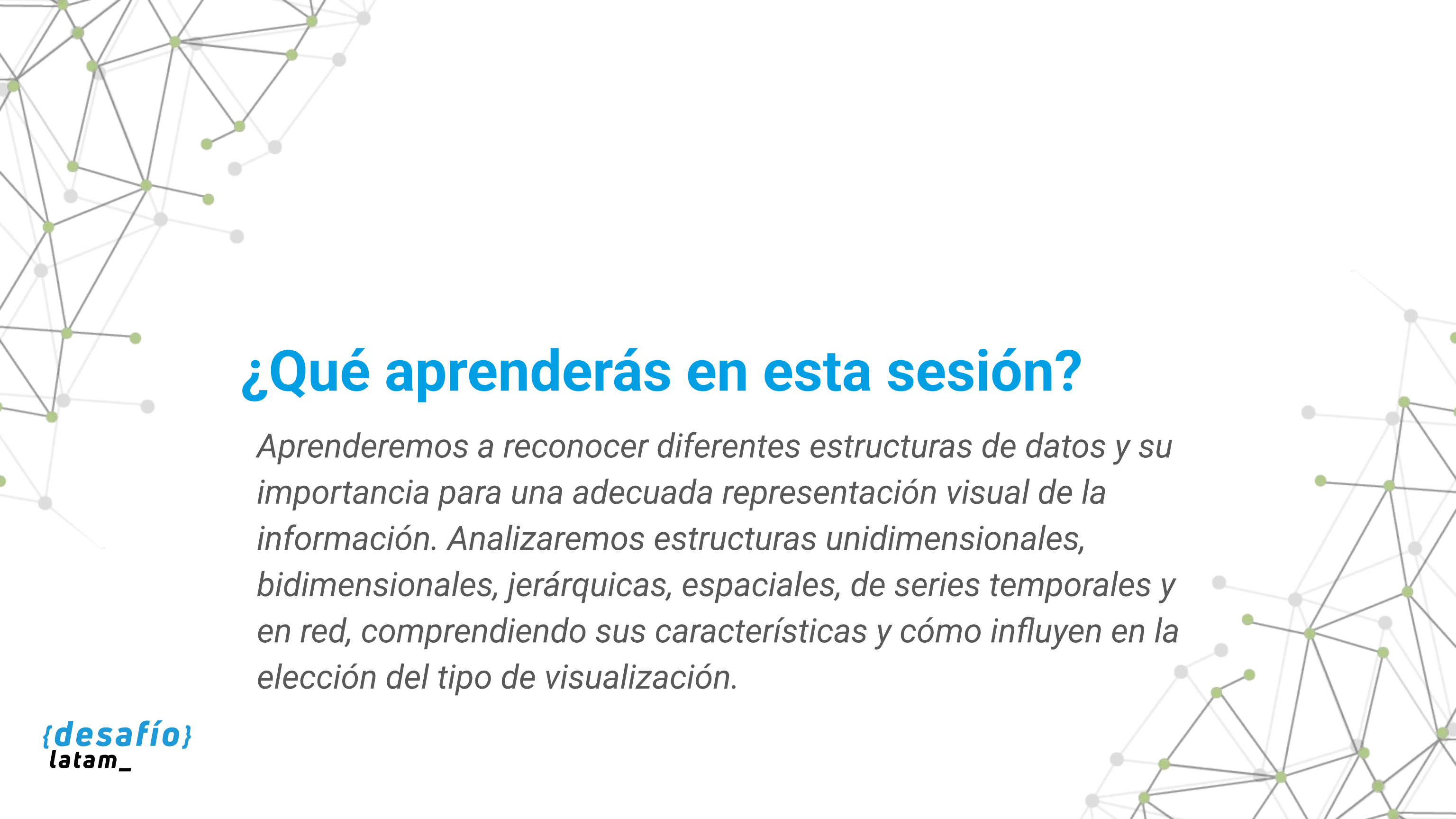




Representación de datos

Clase 1 - Estructuras de datos para la representación de información



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a reconocer diferentes estructuras de datos y su importancia para una adecuada representación visual de la información. Analizaremos estructuras unidimensionales, bidimensionales, jerárquicas, espaciales, de series temporales y en red, comprendiendo sus características y cómo influyen en la elección del tipo de visualización.



Desafío inicial

Trabajas como analista en una empresa de logística. El equipo de planificación necesita comprender cómo han variado los despachos por zona y por categoría de producto en los últimos seis meses. Los datos están disponibles, pero nadie tiene claro cómo organizarlos ni qué tipo de estructura es la más adecuada para graficar y tomar decisiones.

¿Cómo distinguir entre los diferentes tipos de estructura de datos para preparar una visualización efectiva y orientada al análisis estratégico?

/* Estructuras de datos */

Datos en 1, 2, 3 y N dimensiones

1

1D (unidimensionales)

Una sola variable por registro. Ejemplo: listado de edades. Estructura simple, ideal para histogramas o gráficos de barras.

2

2D (bidimensionales)

Dos variables relacionadas. Ejemplo: edad vs ingresos. Se usan para gráficos de dispersión, mapas de calor simples o tablas cruzadas.

3

3D (tridimensionales)

Añade una tercera dimensión (real o metafórica), como género. Se puede representar por tamaño, color o animación en gráficos.

4

N-D (multidimensionales)

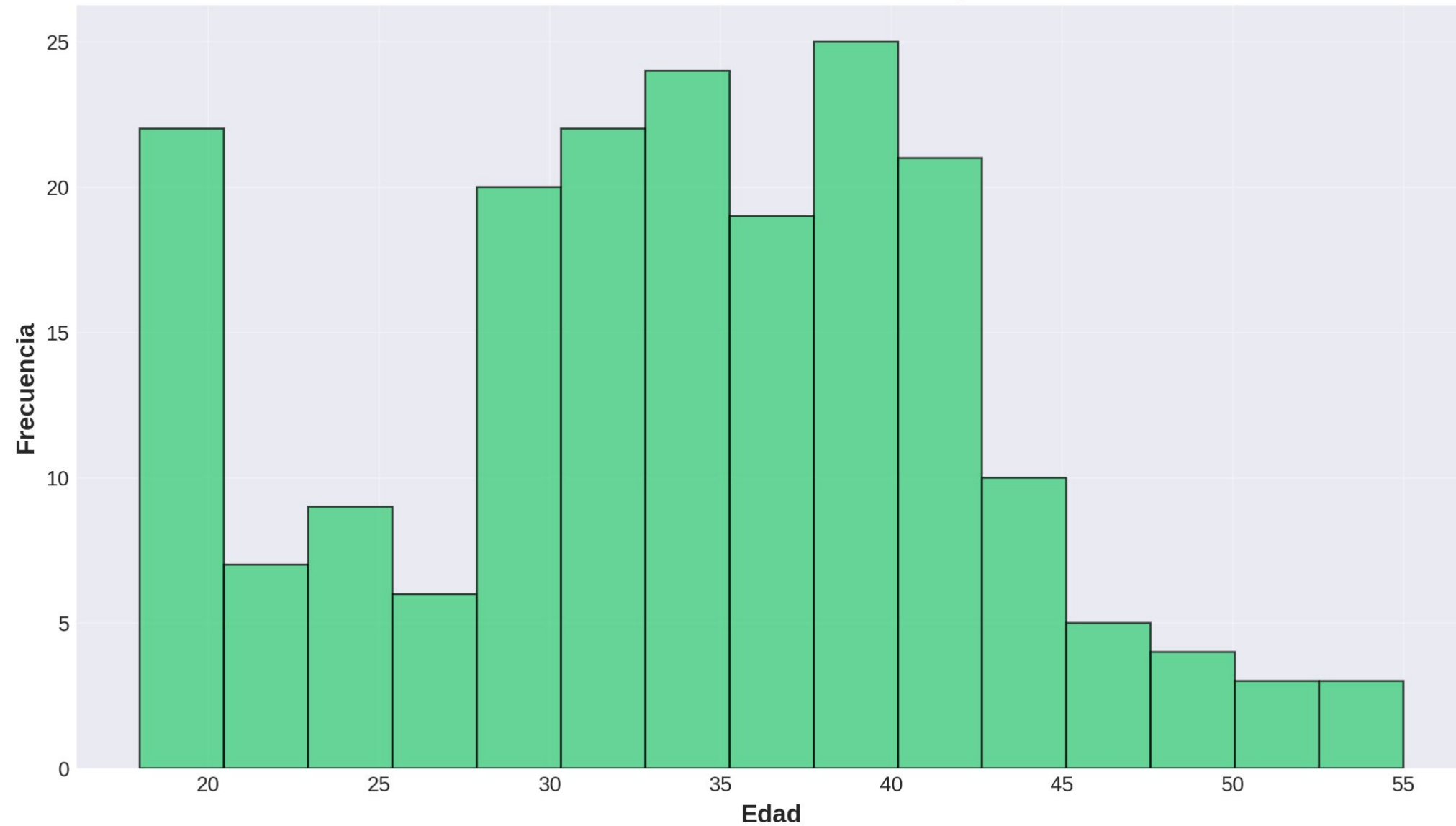
Datos con múltiples variables. Ejemplo: encuestas con 20 preguntas, sensores con múltiples lecturas. Se representa mediante matrices, tableros interactivos, PCA (análisis de componentes principales), gráficos de radar o filtros dinámicos.

¿Has trabajado con tablas que combinan más de tres variables? ¿Cómo decidiste representarlas?

Ejemplo

1D

1D - Distribución de Edades de Empleados



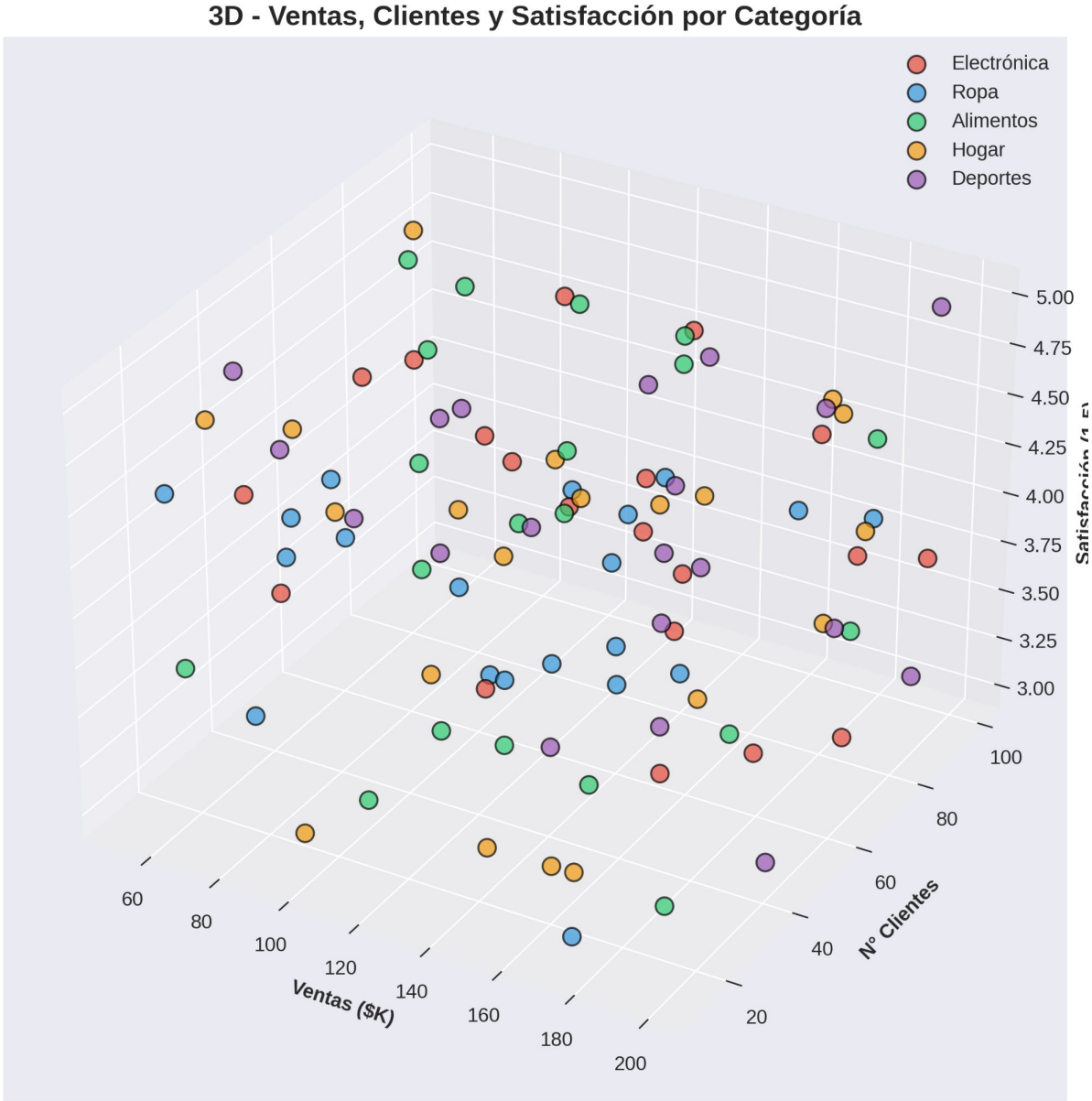
Ejemplo

2D



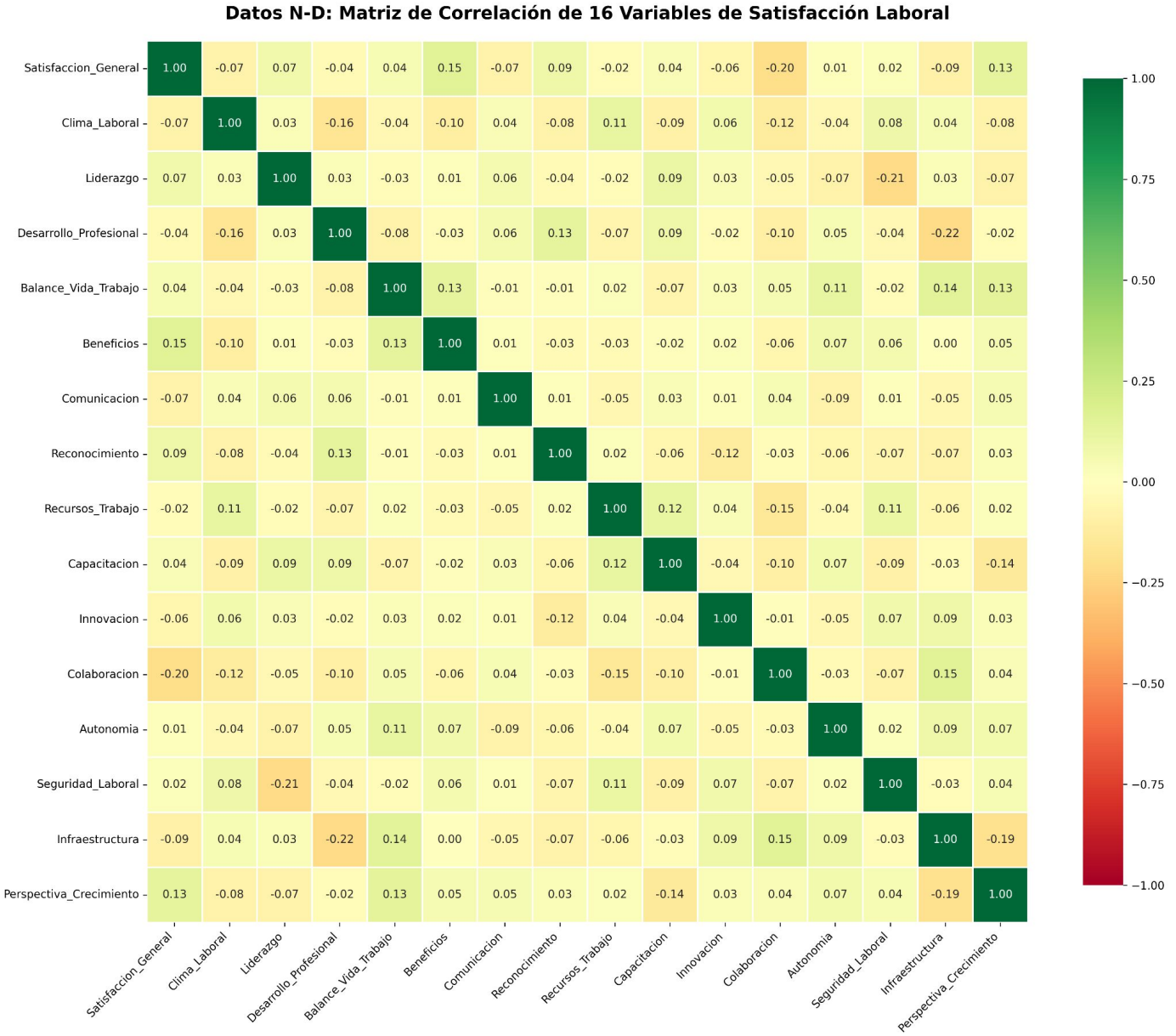
Ejemplo

3D



Ejemplo

ND



Árboles y jerarquías

Representan relaciones de subordinación o inclusión. Ejemplos: estructura de una organización, categorías de productos.

Se visualizan mediante:

- Diagramas de árbol (TreeMap)
- Sunburst charts
- Diagramas de Sankey (flujo jerárquico)

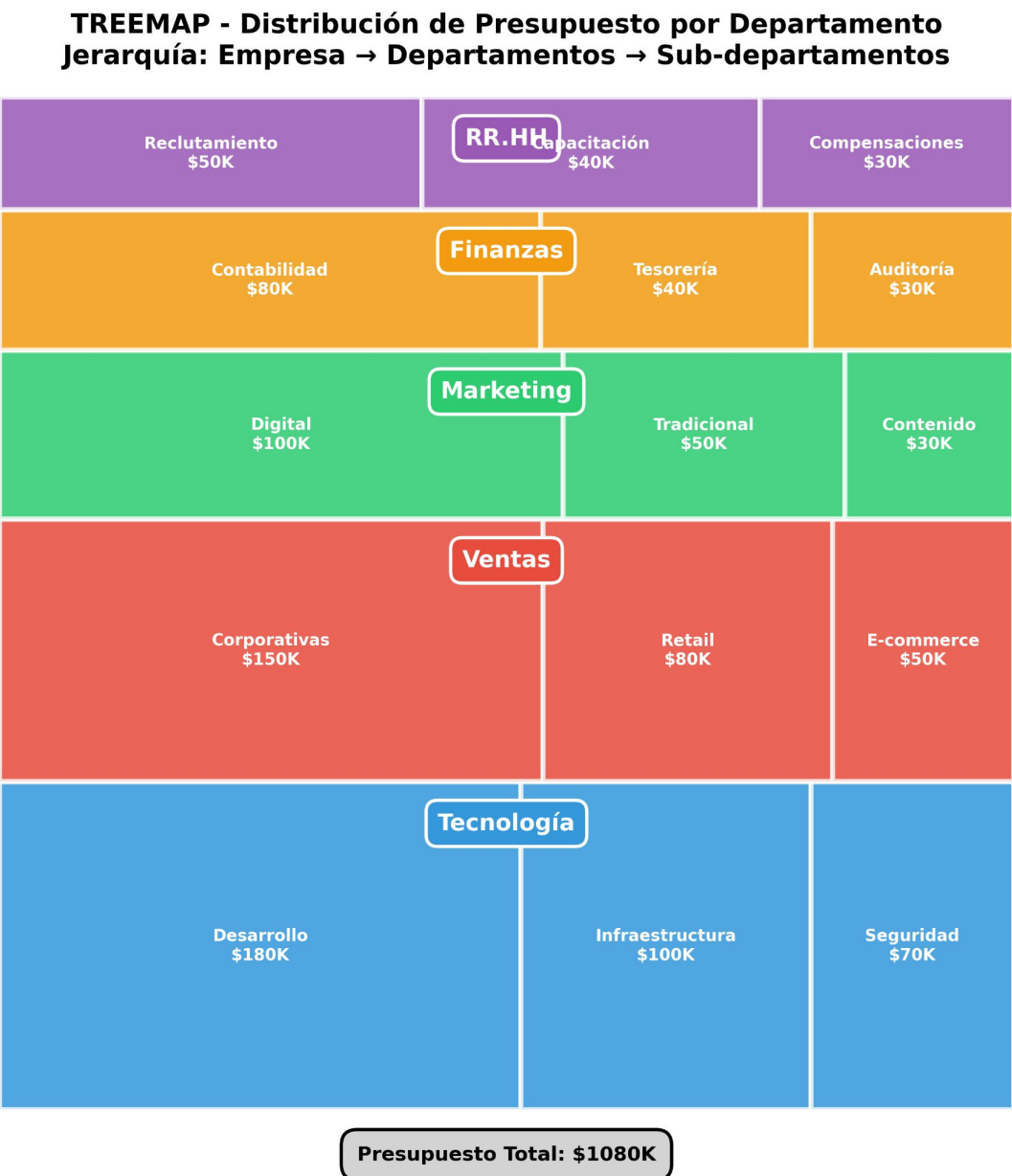
Importancia

- Permite explorar niveles de profundidad.
- Muestra relaciones "padre-hijo".



Ejemplo

Diagrama de árbol (Treemap)



Ejemplo

Sunburst charts

SUNBURST CHART - Ventas por Categoría y Subcategoría
Jerarquía Circular: Total → Categorías → Subcategorías



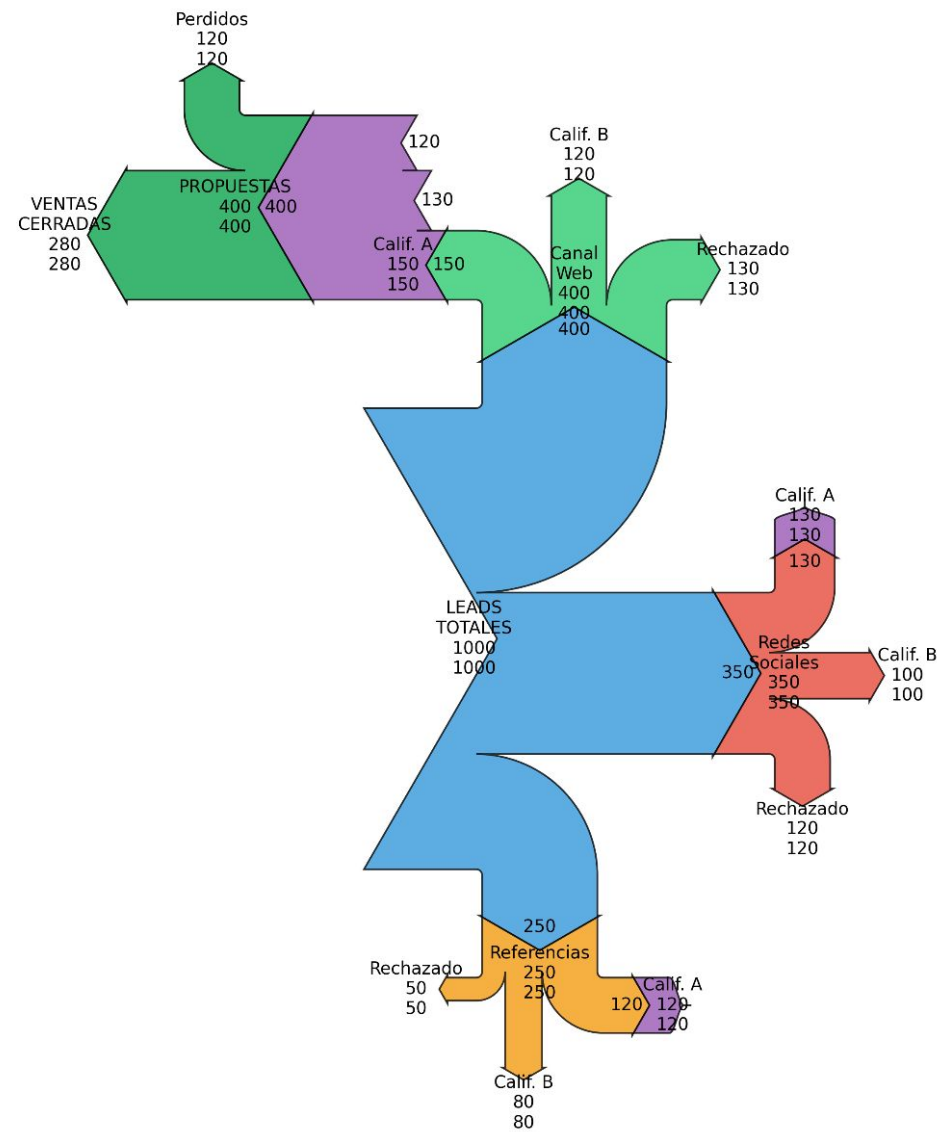
Ejemplo

Diagramas de Sankey (flujo jerárquico)

DIAGRAMA DE SANKEY - Embudo de Ventas Multicanal
Flujo Jerárquico: Leads → Canales → Calificación → Propuestas → Conversión

MÉTRICAS CLAVE:

- Leads Totales: 1,000
- Calificados A: 400 (40%)
- Propuestas: 400 (100% de A)
- Ventas Cerradas: 280 (28% del total)
- Tasa de Conversión: 28%



Etapas

Entrada de Leads

Canal Web

Redes Sociales

Referencias

Propuestas

Ventas Cerradas

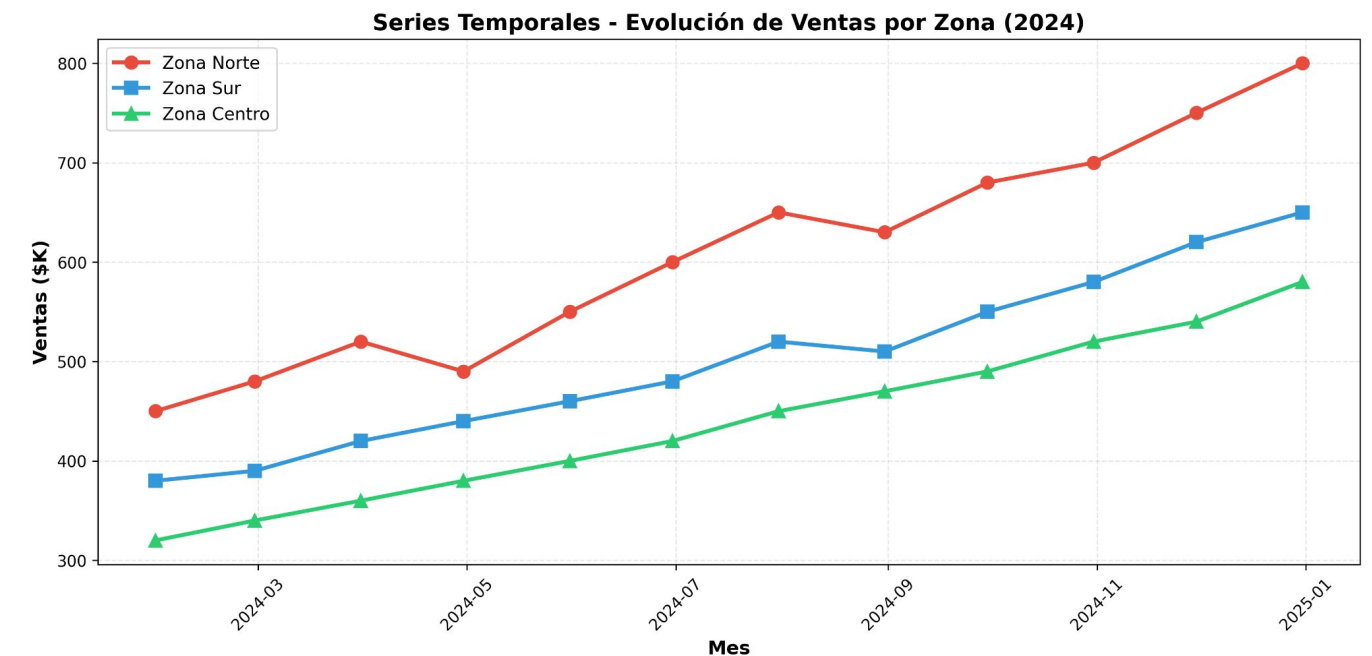
Datos de series temporales

Involucran una dimensión temporal explícita.

Ejemplo: ventas mensuales, temperatura horaria.

Características

- Requieren orden cronológico.
- Permiten analizar tendencias, estacionalidades y patrones.



Visualizaciones típicas para series temporales



Gráfico de líneas

Ideal para mostrar tendencias continuas a lo largo del tiempo, conectando puntos de datos secuenciales.



Área acumulada

Muestra la contribución de diferentes categorías a un total a lo largo del tiempo, con áreas apiladas.

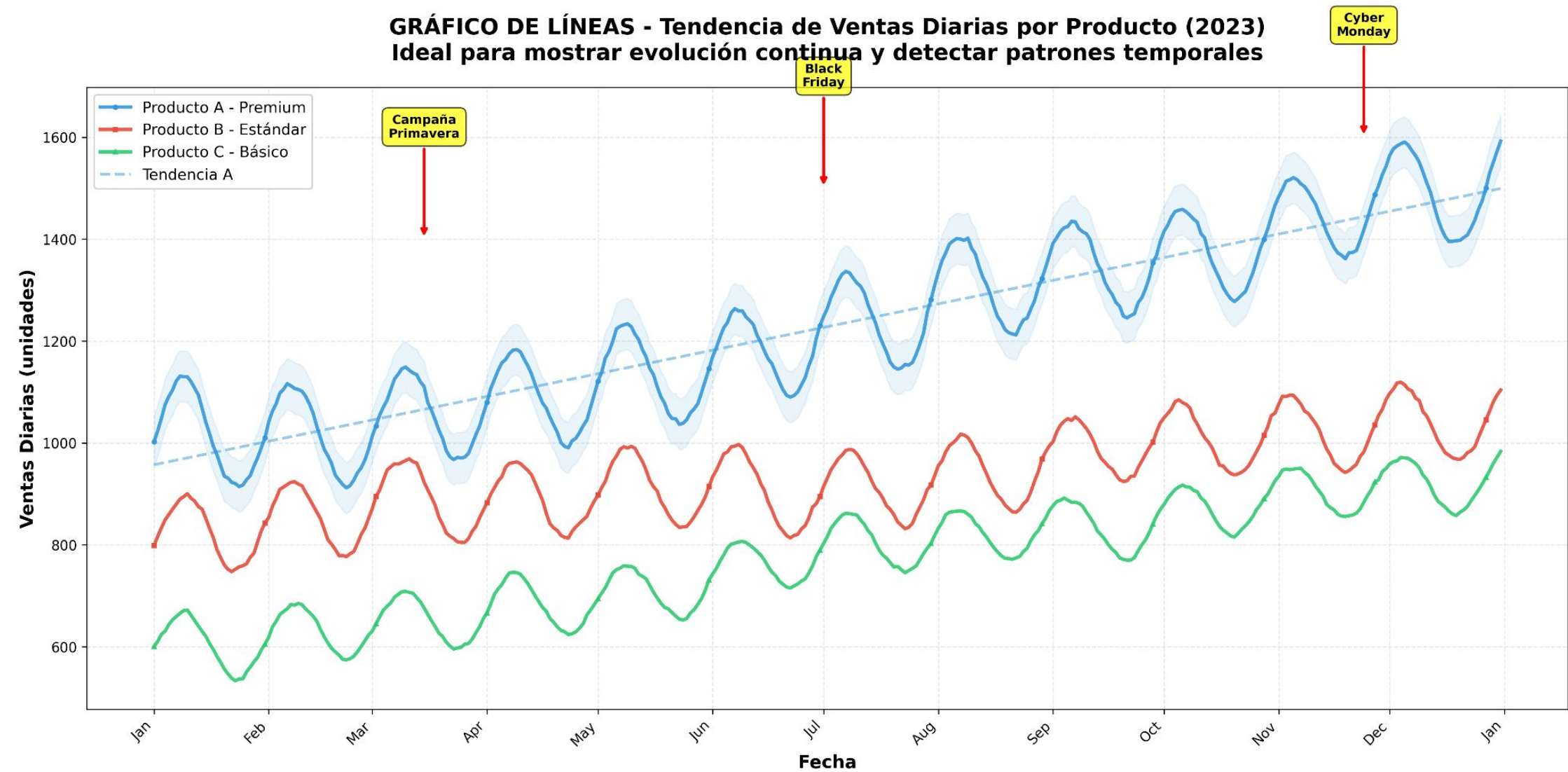


Ciclos estacionales

Utiliza boxplots por mes para visualizar la distribución de valores y detectar patrones estacionales.

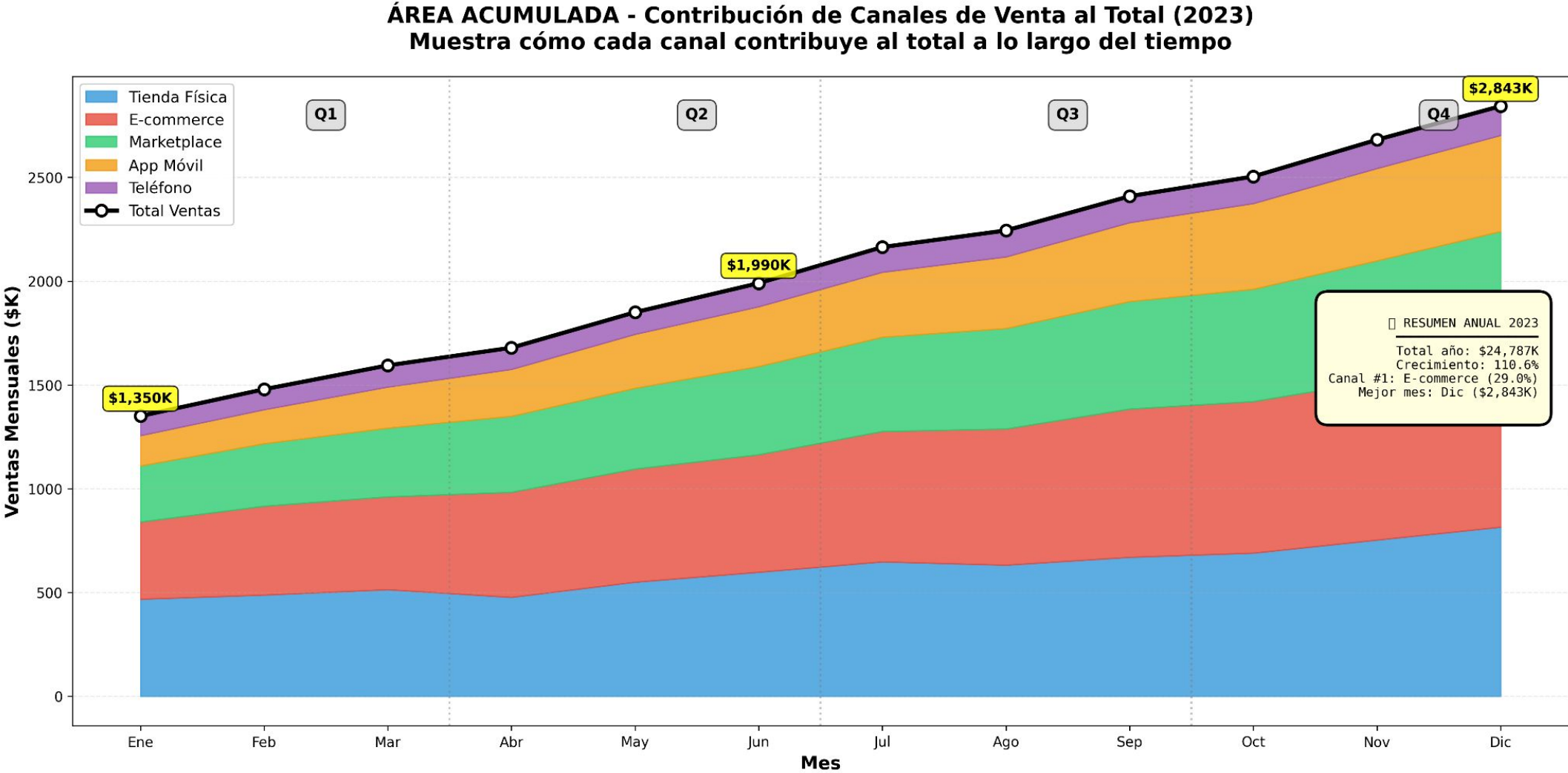
Ejemplo

Gráfico de líneas



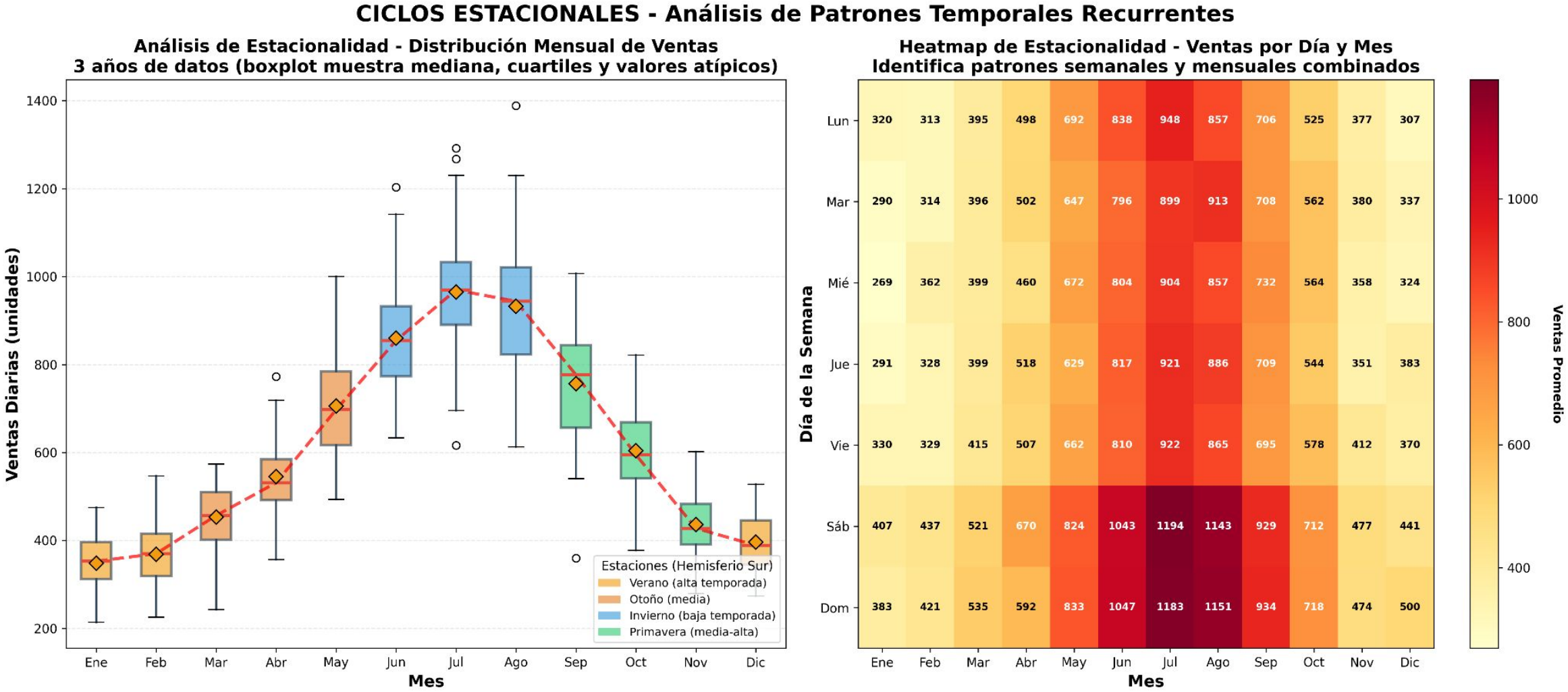
Ejemplo

Área acumulada



Ejemplo

Ciclos estacionales



Grafos y Tablas

Grafos

Representan relaciones entre nodos.

Ejemplo: red de transporte, interacciones entre usuarios, recomendaciones.

Elementos

- Nodos (entidades)
- Aristas (relaciones o conexiones)

Tipos

- Dirigidos (con dirección)
- No dirigidos
- Ponderados (con peso)

Tablas

Representación más básica: filas (observaciones) y columnas (variables).

Son versátiles y permiten múltiples transformaciones (pivot, melt).

Visualización

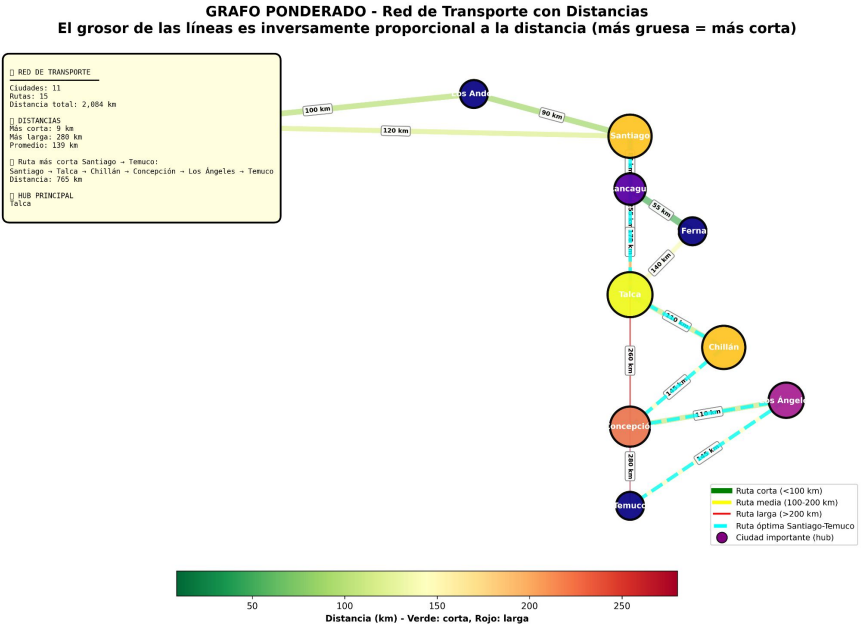
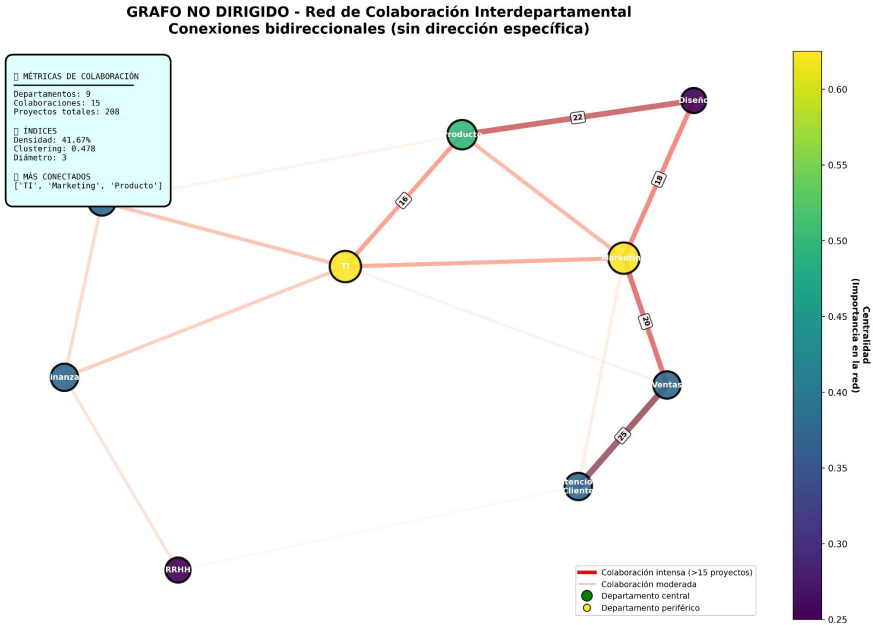
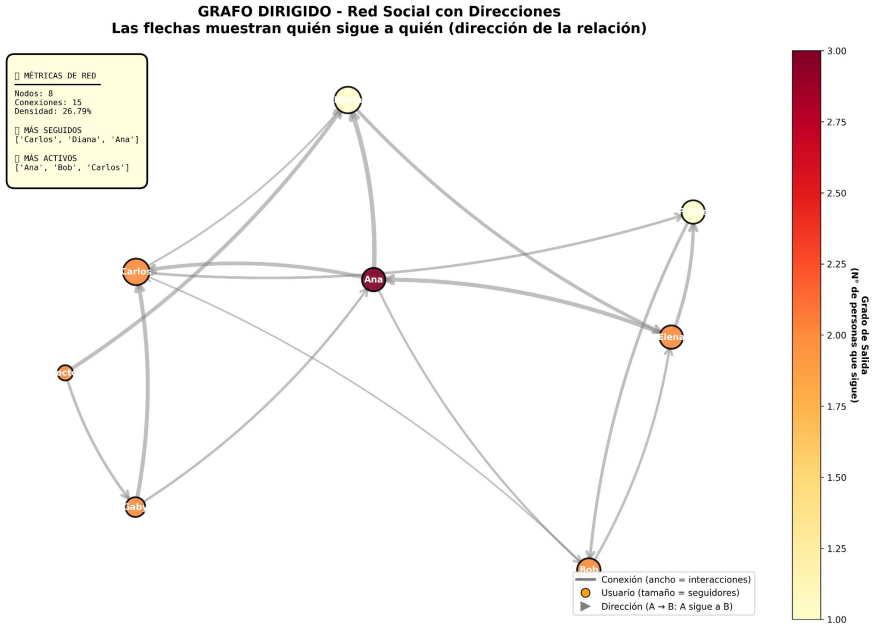
- Diagrama de red (Network Graph)
- Matriz de adyacencia

Limitaciones

- No visualizan tendencias.
- Difíciles de analizar visualmente cuando son muy grandes.

Ejemplo

Grafos



Ejemplo

Tablas

TABLAS - Representación Tabular de Datos con Múltiples Transformaciones

TABLA BÁSICA - Ventas Trimestrales por Producto
Filas (observaciones) × Columnas (variables)

Producto	Q1_2023	Q2_2023	Q3_2023	Q4_2023	Total_Ventas
Laptop	45	52	48	60	205
Mouse	120	135	128	145	528
Teclado	95	102	98	110	405
Monitor	38	42	40	48	168
Audífonos	150	165	158	180	653
Webcam	88	95	90	105	378

TABLA PIVOT - Agregación por Categoría
Transformación: pivot_table()

Categoría	Total Ventas	Porcentaje
Accesorios	1964	67.6%
Computación	603	20.7%
Móviles	340	11.7%

TABLA CON MÉTRICAS - Estadísticas Agregadas
Transformación: groupby() + agg()

Categoría	Total	Promedio	Máximo	Ingresos
Accesorios	1964	491	653	\$108,235
Computación	603	201	230	\$331,510
Móviles	340	340	340	\$187,000

TABLA DE CORRELACIÓN - Heatmap Tabular
Relaciones entre variables numéricas

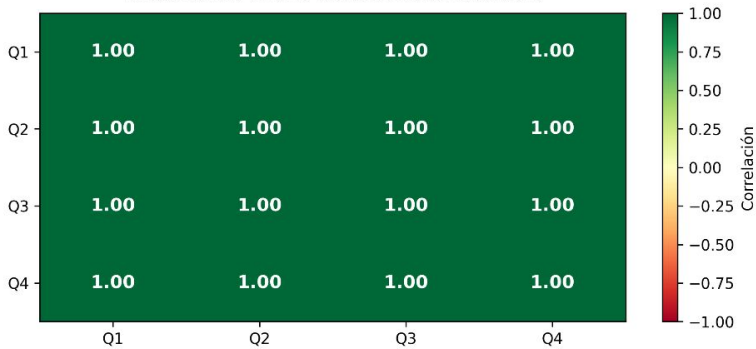


TABLA DE FRECUENCIAS - Conteo por Categoría
Incluye barras visuales

Categoría	Cantidad	Porcentaje	Barra
Accesorios	4	50.0	
Computación	3	37.5	
Móviles	1	12.5	

CARACTERÍSTICAS DE LAS TABLAS

- ✓ ESTRUCTURA
 - Filas = Observaciones/registros
 - Columnas = Variables/atributos
 - Celdas = Valores individuales
- ✓ VENTAJAS
 - Representación precisa de valores
 - Fácil de entender
 - Permite comparaciones exactas
 - Versátil y universal
- ✓ TRANSFORMACIONES COMUNES
 - pivot_table(): Reorganizar datos
 - groupby(): Agrupar y agregar
 - melt(): Formato largo ↔ ancho
 - sort_values(): Ordenar
 - merge/join: Combinar tablas
- ✓ LIMITACIONES
 - No muestra tendencias visuales
 - Difícil con grandes volúmenes
 - Requiere lectura detallada
 - No intuitivo para patrones
- CUÁNDO USAR TABLAS
 - Valores exactos son importantes
 - Pocas filas (<50)
 - Reportes formales
 - Referencias rápidas
 - Complemento de gráficos

Datos espaciales

Incorporan ubicación geográfica. Ejemplo: direcciones, coordenadas, regiones.

Tipos

- Puntos (lat/lon)
- Polígonos (áreas)
- Rutas o trayectorias

Requiere tratamiento especial

- Proyecciones geográficas
- Sistemas de coordenadas
- Capas de información

Visualización

Mapas coropléticos

Áreas coloreadas según valores

Mapas de calor

Intensidad por concentración

Mapas interactivos

Con múltiples capas de datos

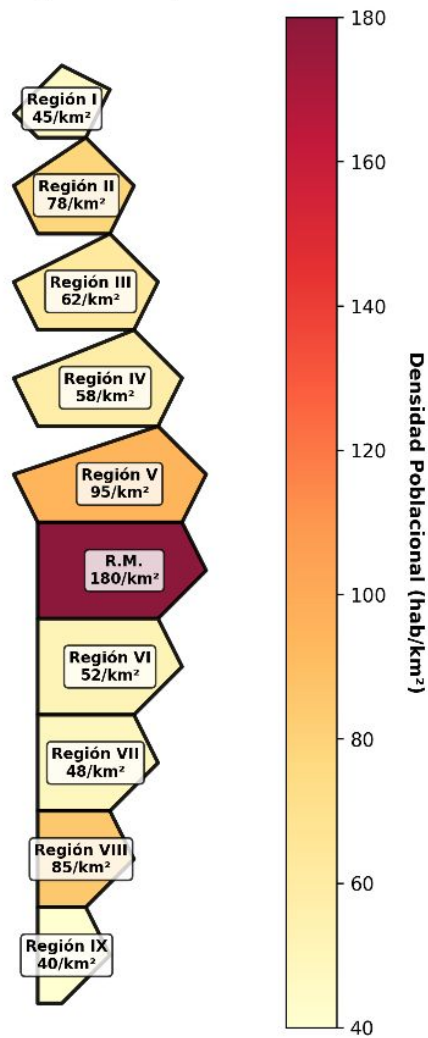
Ejemplo

Mapas coropléticos

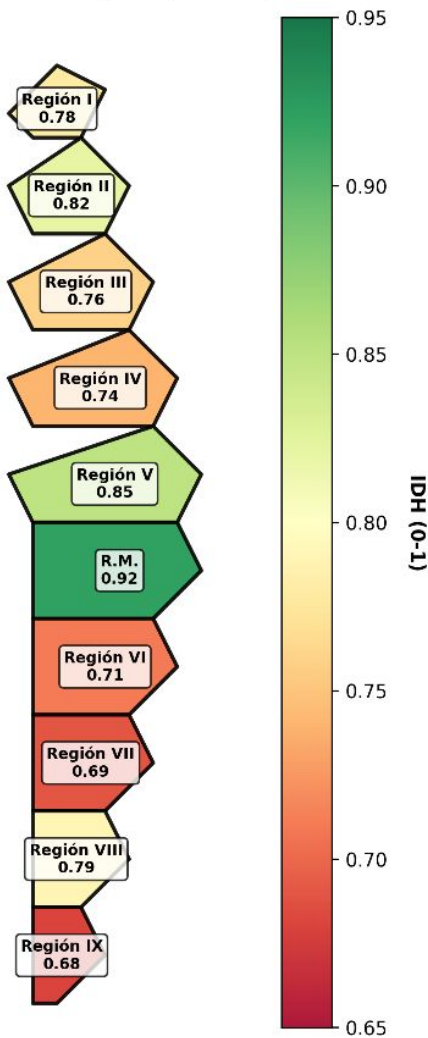
MAPAS COROPLÉTICOS - Áreas Coloreadas Según Valores

Cada región se colorea según una variable cuantitativa

Mapa Coroplético - Densidad Poblacional por Región
(hab/km²)



Mapa Coroplético - Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Verde = alto, Rojo = bajo



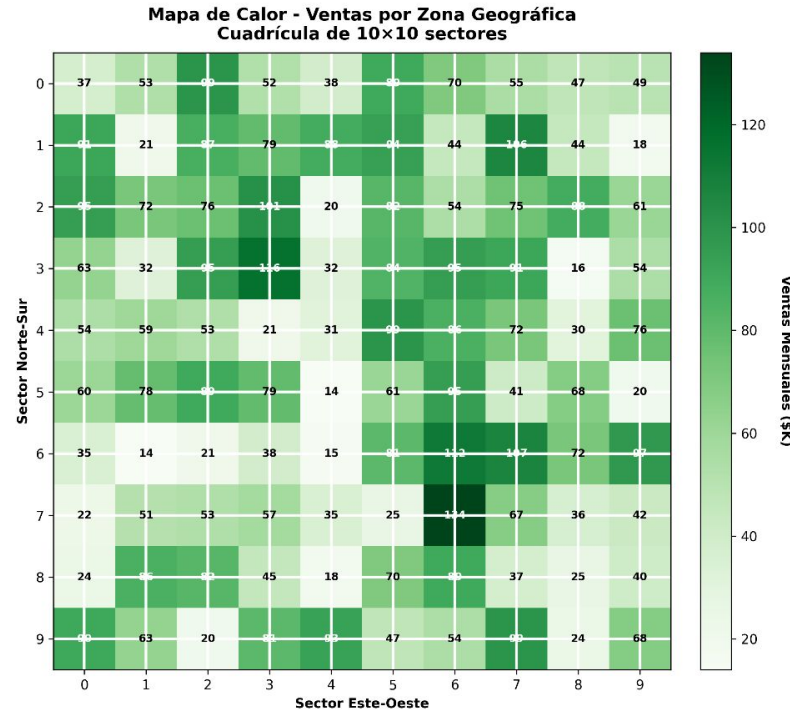
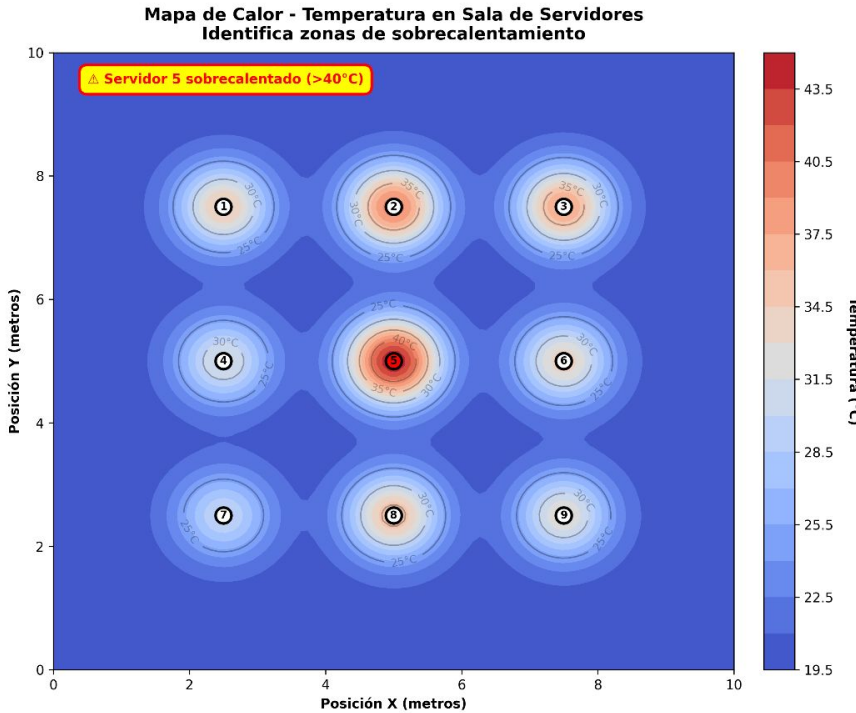
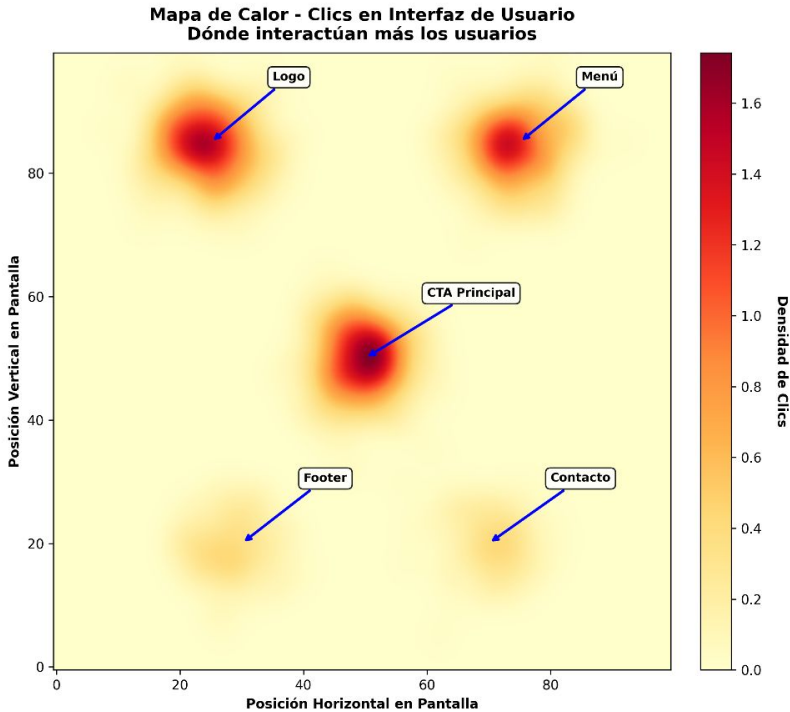
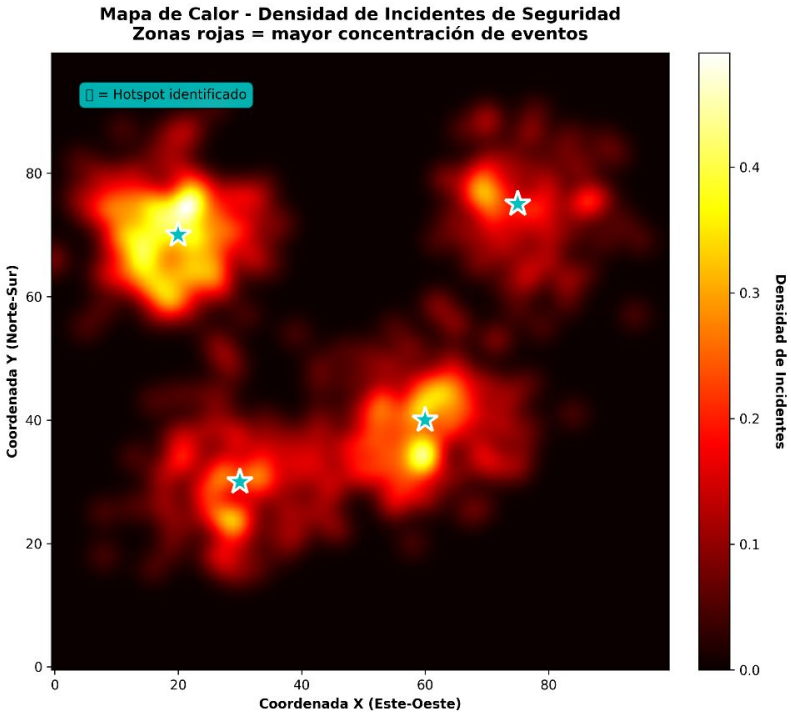
- CARACTERÍSTICAS:
- Áreas = regiones geográficas
 - Color = valor de la variable
 - Intensidad = magnitud
- IDEAL PARA:
- Variables por región/país
 - Comparaciones geográficas
 - Datos censales
 - Indicadores socio-económicos

Ejemplo

Mapas de calor

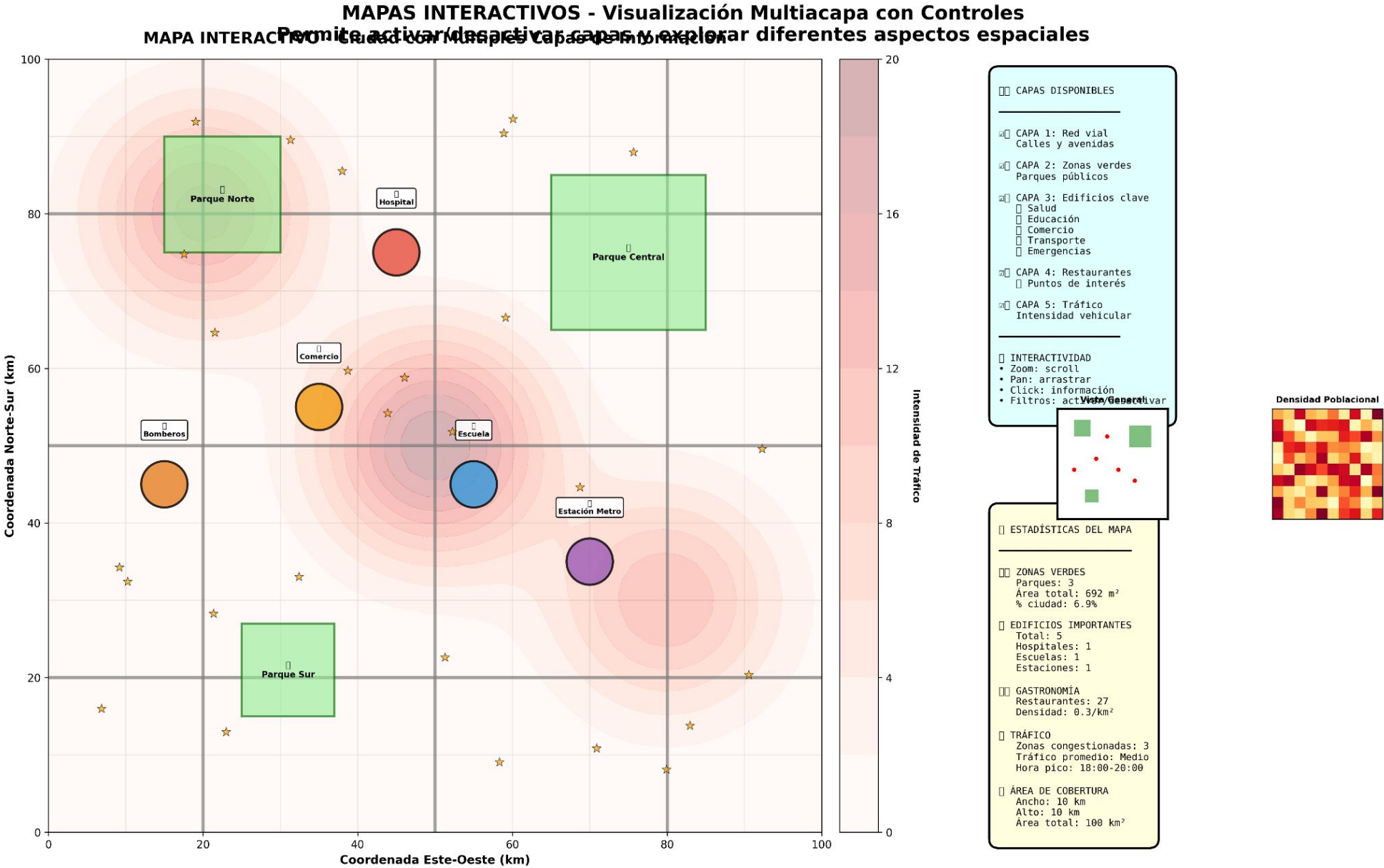
MAPAS DE CALOR - Intensidad por Concentración

Visualizan densidad o intensidad de valores en espacio 2D



Ejemplo

Mapas interactivos



/* Modelos de datos e imagen */

Variables cualitativas y cuantitativas

Cualitativas

Nominal: sin orden (color, género).

Ordinal: con orden (bajo, medio, alto).

Cuantitativas

Intervalar: diferencias significativas, pero sin un cero real (temperatura °C).

De razón: tiene cero real y proporciones significativas (ingreso, edad).

La distinción es clave para elegir visualizaciones correctas. Por ejemplo, un gráfico de barras funciona para ordinales, pero no se debe usar una línea para variables nominales.

Marcas visuales

Son los elementos gráficos usados para representar los datos.



La elección adecuada de marcas visuales mejora la legibilidad y evita distorsiones.

Niveles de organización de Bertin

Jacques Bertin propuso una clasificación de variables visuales según su capacidad de representar datos.

Visuales planos

Forma, color, textura

Visuales posicionales

Coordenadas (x, y), longitud, área



Aplicación de la clasificación de Bertin

Clasificación de Bertin ayuda a:

- Elegir el canal visual correcto según el tipo de variable
- Priorizar variables en gráficos complejos
- Evitar codificaciones visuales poco efectivas.



Ejercicio - Clasificación y visualización inicial de estructuras



Ejercicio

Clasificación y visualización inicial de estructuras

Carga el archivo (dataset_envios.csv) en tu entorno de análisis.

Propón una visualización inicial para cada estructura.

Identifica:

- Cantidad de dimensiones
- Variables categóricas y numéricas
- Si existe jerarquía o temporalidad

Justifica la elección.

Clasifica la estructura general (tabla, jerarquía, serie temporal, etc.).

Ejercicio - Diseño de un caso propio



Ejercicio

Diseño de un caso propio

1. Piensa en un conjunto de datos reales de tu trabajo o inventa uno relacionado con tu rubro.
2. Escribe una breve descripción de las variables.
3. Clasifícalas según:
 - Tipo de variable (cualitativa/cuantitativa)
 - Dimensionalidad
 - Estructura (tabla, grafo, serie temporal, etc.)
4. Propón al menos dos visualizaciones que usarías y explica por qué.



Resumen



Estructuras múltiples

Existen múltiples estructuras de datos: tabulares, jerárquicas, espaciales, de red o temporales.



Visualización adecuada

La estructura determina el tipo de visualización posible y adecuada.



Tipos de variables

Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, y deben representarse mediante marcas visuales correctas.



Marco de Bertin

El marco de Bertin ayuda a organizar visualmente la información con claridad y efectividad.



Reflexiona

¿Qué estructuras has estado usando sin saberlo?

¿Qué riesgos hay al usar una visualización que no respeta la estructura del dato?

¿Cómo podría mejorar tu trabajo si representaras mejor los datos desde su estructura?

Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos los tipos de gráficos más apropiados para cada estructura de datos. Aprenderemos a distinguir entre gráficos univariados, bivariados y temporales, y a elegir el formato correcto según el tipo de variable.

